

メタ情報

- 第2回 エッジAIシステム2
 - 1限：宿題の背景・オブジェクトで、撮影・アノテーション・モデル学習
 - 2限：1限の続き、Colab(Google drive)、可視化ハンズオン(40分)、プロジェクトを進める
 - 宿題：進めた内容をまとめたスライド（第3回の前日締切）
- 第3回 エッジAIシステム3
 - 課題を進める（Colab. App開発、動作確認（撮影+学習））課題完成、動作確認、プレゼンスライド作成
 - 宿題：発表スライド、完成版コード（第4回の前日締切）
- 第4回 エッジAIシステム4
 - プレゼン(2分)+colabデモ(動画も可)(3分)（1チーム5分+交代1分×22チーム=132分）、投票・発表(20分)
 - プレゼン後、教室で、他チームのデモを見て回られるようにする予定

次回に向けて：プレゼン資料に含める内容

- 内容（スライドは全部で5枚程度）
 - 表紙（プロジェクト名、班番号、メンバの学生番号、氏名）
 - 自分たち独自の、社会課題を解決・改善する応用の提案
 - 何をどのように解決しようとするかの提案概要
 - 使用する背景画像+オブジェクト画像と、何をやるか
 - 2週間でできる課題
 - 計画（タイムライン）
 - 担当者（分担）案の表

- ① 独自プロジェクト企画書
 - スライドとして作成。含める内容は以下
 - 目的、AIカメラで解決・改善したい社会課題と提案
 - 具体的に2週間の授業内に何をやるか、背景やオブジェクトのシナリオ、どんなデータを取得し、どんなデータ解析を行うか（期待するグラフ、可視化の様子を表した絵）
 - 背景・オブジェクトの絵
 - 分担案、計画
 - (Moodle で全員が提出(同じものでOK))
- ② ①で自分たちで用意した背景・オブジェクトの絵
 - 印刷、切って必ず次回持参

自転車違法駐車問題を解決 するためのエッジAI技術

[2025-x1-130 嶋田 悠](#)

[2025-x1-135 田島 陸人](#)

[2025-x1-143 中原 航輝](#)

16班

提案内容：エッジAIによる駐輪問題の解決

▲現状の課題

■ 深刻な駐輪スペース不足と放置自転車

- 熊本市は渋滞都市であり、自転車利用を促進中。
- しかし、駐輪場内の放置自転車によりスペースが枯渇。
- 主要アーケード等での「駐輪禁止エリア」への無断駐輪が常態化。

■ 膨大な「整理指導費」の圧迫

- 対策経費の**80%**が人手による巡回監視費用。
- 予算が人件費に消え、施設の建設や修繕が困難な悪循環。

🔑解決策：エッジAIカメラ監視システム

■ 24時間デジタル監視による人件費削減

- 巡回員の「足」による見回りをデジタル化。
- ヒートマップで駐輪時間を可視化し、効率的に警告・撤去。

■ 即時対応と抑止効果の向上

- 規定外の駐輪を検知した瞬間に即座に警告。
- フェンスへの括り付け等の悪質な行為を未然に阻止。

予算の最適化 ⇨ 駐輪環境の抜本的な改善へ

カメラの要件定義

0 = 自転車

1 = 駐輪可能エリア



計画

- 計画。

授業内にやること

- 背景やオブジェクトのシナリオ
- 背景はどうか空の駐輪場
 - 駐車可能範囲と、駐車不可能範囲が明確に分かれている方が良い
 - 朝の時間に写真撮らないとダメ？
 - 大学構内はそうかもしれないけど、町の施設とかだと駐輪スペースが空いている場所も多い。
 - 最悪ネットから拾ってきててもいいか？
 - 朝の写真だけでは過学習になりそうなんじゃないか？
 - そもそも紙に印刷している時点でインクデータの学習が入り込んでしまっているから、精度を求めるのは今更感
- オブジェクトの絵をどうするか
 - 自転車のデータ。ただし向きを検出する必要があるか？
 - 自転車の前側と後ろ側にデータを分けたら、向きを検出できるようになると思う。
 - 前と後ろを分けて学習させた場合、じゃあどうやって側を検出するかが難しくなりそう
 - 駐車可能範囲は学習させなくても、事前に座標データとして与えておけば良さそう
 - 駐車不可能範囲と自転車のIUで、違反駐車を検出する形にしたらい
 - カメラの射影角がある場合、斜めになっているところの駐車不可能範囲の重複の処理が難しそう。
 - 色も形もバラバラだから、0 or 1で検出できる？
 - !!!色も形もバラバラだから、自転車を検出した範囲内の色を取得すれば、そこからある程度の個体識別は可能ではないか。
 - 時間帯の変化によって光量が変わる。その時、ピクセルの色は容易に変化すると考えられるが、それはどう処理するか？
 - 隣に自転車が駐車した時の背景色の変化はどう処理するか？
 - そもそも人間が通っただけで色が変わるんだから、逆に変わらないものを検知するのが難しいのではないかな。
 - 何かの影になって、自転車が検知されなくなる、というのは頻繁に起きると思う。じゃあ、大まかな時間の区切りの中で、消えたとしてもその前後が存在するからその時間はあったよね、と判定するロジックがあれば良いかな？
 - 完全に隠れた場合はどうする？
 - そのケースが考えられるほど大きな駐輪場は、そもそも一つのカメラで処理するのが難しいと割り切っても良さそう。!!!このケースでは、一つのカメラで検出できる規模の駐輪場を想定する
- 取得するのはどんなデータか
 - !!!違法駐車と放置駐車は別
- その自転車がどれくらいそこに滞在しているか
 - 個体"識別"するのが難しい？
 - その座標がどれだけずれたか、でいけるのでは
 - 他の人が触ってリセットされるパターンは？
 - こは難しい。警告期間内に撤去されるよりは、マージンが空いて撤去される方がマシ、と考えてもいいのでは
 - D-squeaの前の駐輪場のような、駐輪のための装置が置いてあるのは、"センサーで良いかな？"ってなっちゃう。
 - エッジAIカメラ、というのを活かすなら、"どんな形の簡易駐輪場でも簡単に導入できますよ〜"っていう手軽さが欲しいと感じる。
- 駐車可能範囲外に幾つ自転車が停まっているか、を"数える"のは簡単

次世代エッジAI駐輪監視システム：設計概要



背景と目的

低コスト導入の実現

既存のセンサー式設備は導入コストが高く、簡易駐輪場には不向き。エッジAIカメラ（Jetson Nano）を設置するだけで、**どんな形状の駐輪場でも即座に運用可能な手軽さ**を提供します。



システム設計

座標データによる境界定義

駐車可/不可範囲はカメラ画角に対するポリゴンとして静的に設定。自転車のバウンディングボックスとの重複度

IoU

を計算し、閾値超過で

違法駐車

と自動判定します。



課題とアプローチ

ロジックによる補正

光量変化に弱い個体識別を廃し、**同一座標の滞在時間**で放置判定。一時的な遮蔽や消失は、前後フレームの検出を紐付ける「**時間的平滑化**」ロジックで解決します。



実証実験の現実解

価値の検証を最優先

学習データの偏り（朝の時間帯等）は初期プロトタイプとして許容。「**駐車不可範囲に何台停まっているか**」という**カウント精度の確実性**を実証し、迅速なサイクルを回します。

分担表

表_1 ▾	📊			
実施項目 ▾	中原 ▾	嶋田 ▾	田嶋 ▾	
企画スライド作成	☒	☐	☒	
背景作成	☒	☒	☐	
オブジェクト作成	☐	☒	☒	
AIモデル学習	☐	☒	☒	
プログラム作成	☒	☒	☒	
プレゼン資料作成	☒	☐	☐	
最終レポート	☒	☒	☒	
COUNTIF	5	5	5	